Computing Laboratory · Fakultas Informatika · Telkom University

Advance Study Group

AI, ML, Optimasi

Pertemuan 0



Pretest

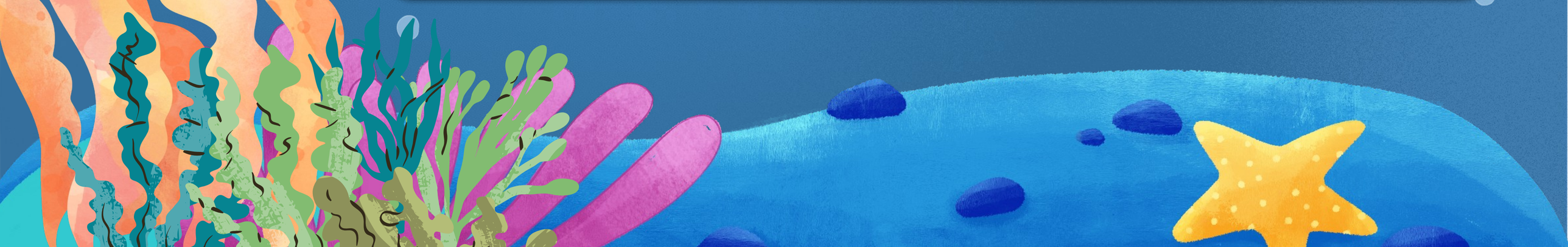
8 menit

- 12 soal pendek, tanpa perangkat
- Tanpa nilai. Pakai nama samaran
- Kosongkan soal yang tidak kamu tahu
- Hasilnya hanya untuk merencanakan kelas

Agenda Hari Ini

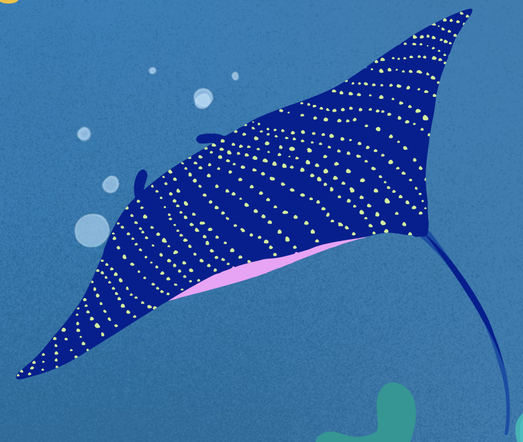
0:00	Pretest (8 menit)
0:08	Pembukaan dan demo (7)
0:15	Cara kerja kelas (15)
0:30	Python untuk programmer Go (10)
0:40	Lembar kerja Colab (25)
1:05	Istirahat (5)
1:10	Optimizer 20 baris (35)
1:45	Stasiun persiapan (10)
1:55	Tiket keluar (5)





ML dan Optimasi





Fungsi tujuan

Apa yang ingin diperkecil atau diperbesar.

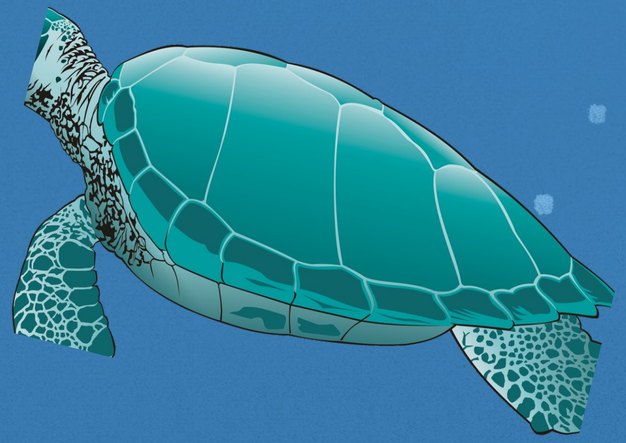
Ruang pencarian

Pilihan apa saja yang boleh kita coba.

Anggaran

Berapa kali kita boleh mencoba.

Evolusi Gambar



Satu aturan

Ubah sedikit. Simpan jika lebih mirip target, buang jika tidak.

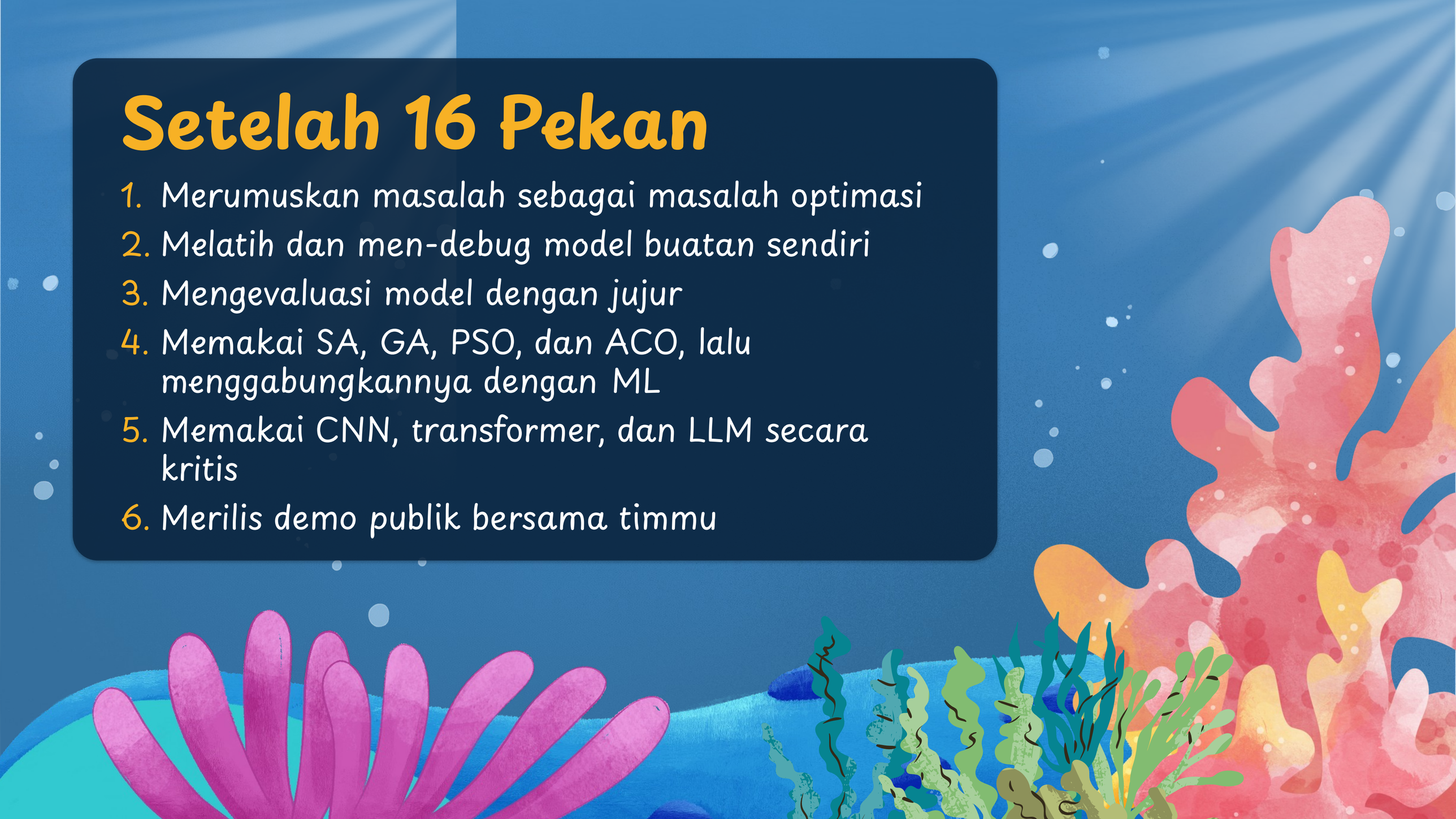


Perhatikan

Kapan kurva turun cepat? Kapan melambat?

Setelah 16 Pekan

1. Merumuskan masalah sebagai masalah optimasi
2. Melatih dan men-debug model buatan sendiri
3. Mengevaluasi model dengan jujur
4. Memakai SA, GA, PSO, dan ACO, lalu menggabungkannya dengan ML
5. Memakai CNN, transformer, dan LLM secara kritis
6. Merilis demo publik bersama timmu



Ritme Mingguan

Sekitar 5 sampai 6 jam per pekan

1. Baca

10 sampai 20 halaman, dengan panduan baca berbahasa Indonesia.

2. Kelas

2 jam tatap muka: kuis tanpa perangkat, contoh, latihan berpasangan.

3. Latihan

Notebook Colab dan satu pertanyaan pemahaman.



Dua Buku

Understanding Deep Learning

Simon J. D. Prince · MIT Press 2023

ML dan deep learning

udlbook.github.io/udlbook

Essentials of Metaheuristics

Sean Luke · edisi kedua, versi 2.4

Metaheuristik

Situs penulis (lihat Panduan Peserta)

Gratis dan sah. Satu bab kurang lebih satu pekan.

Kedua lisensi melarang mengubah dan menerjemahkan.



Penilaian

40%

Latihan

mingguan: kelengkapan dan satu pertanyaan pemahaman

10%

Cek lisan

Pekan 8 individu, Pekan 12 tim

50%

Proyek akhir

tim 30%, cek lisan individu 20%

Kehadiran menjadi syarat: minimal 13 dari 16 pertemuan.

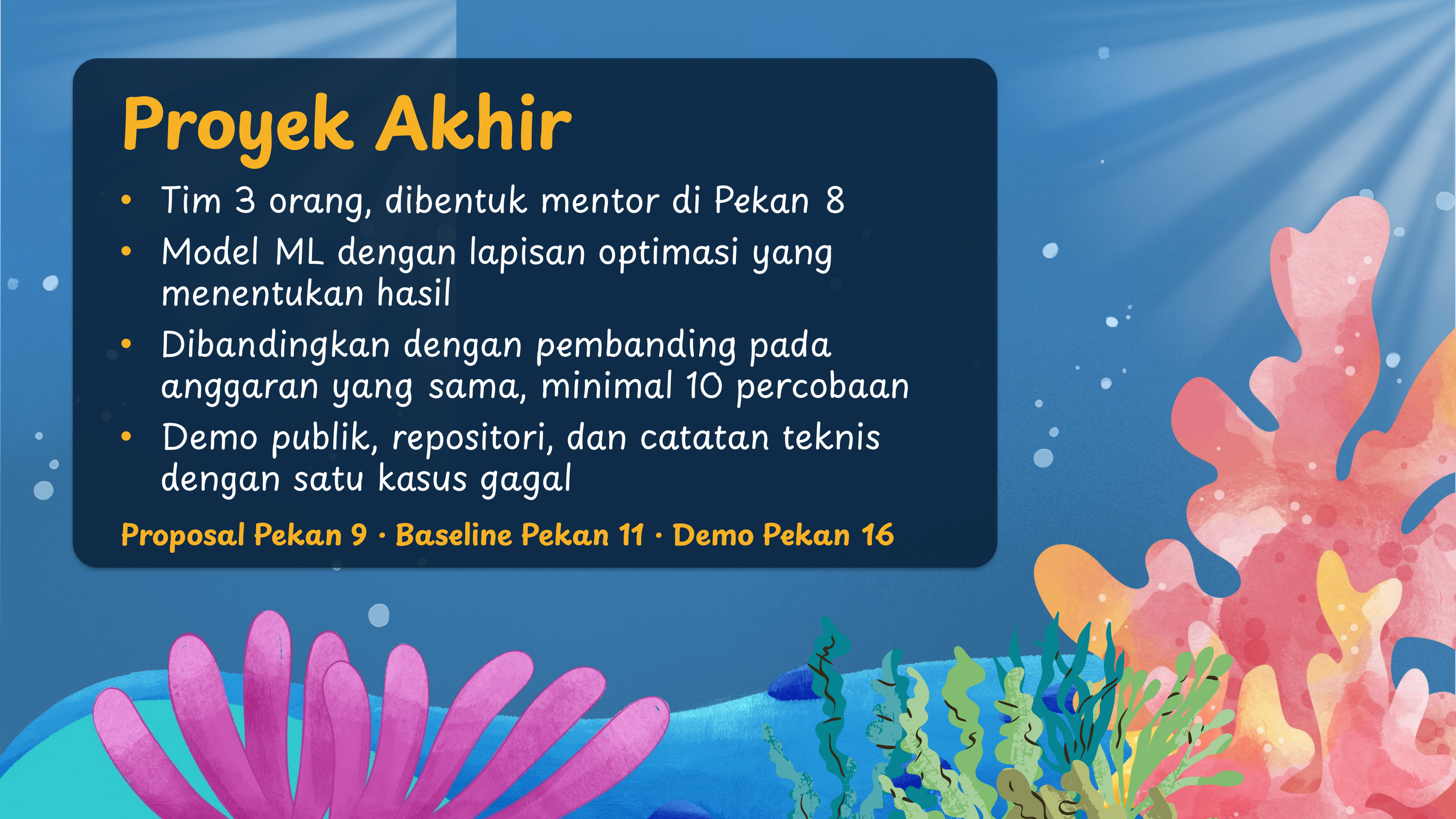




Proyek Akhir

- Tim 3 orang, dibentuk mentor di Pekan 8
- Model ML dengan lapisan optimasi yang menentukan hasil
- Dibandingkan dengan pembanding pada anggaran yang sama, minimal 10 percobaan
- Demo publik, repositori, dan catatan teknis dengan satu kasus gagal

Proposal Pekan 9 · Baseline Pekan 11 · Demo Pekan 16



Alat AI

Pakai AI apa pun, kapan pun. Tidak ada yang mencatatnya.

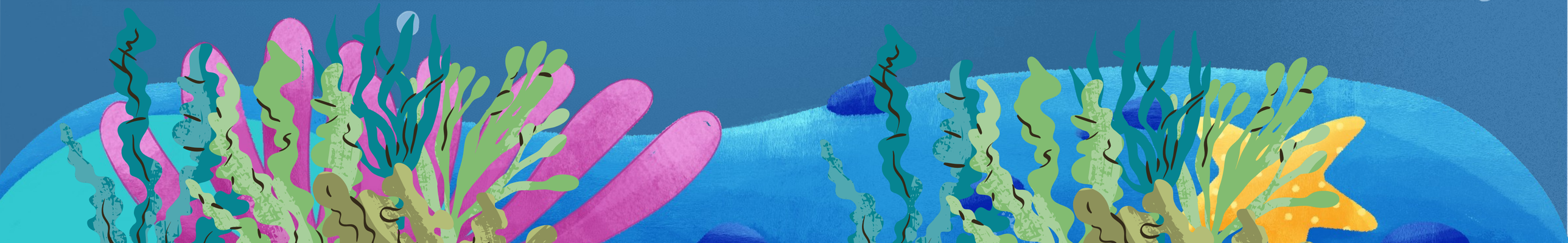
Tiga hal tetap berlaku:

1. Kuis pembuka dan cek lisan: tanpa perangkat
2. Tujuh pekan memuat tugas memeriksa jawaban asisten AI
3. Kamu yang bertanggung jawab dan harus bisa menjelaskannya

Python untuk Programmer Go

Hal	Go	Python
Variabel	`total := 17`	`total = 17`
Perulangan	`for i := 1; i <= n; i++`	`for i in range(1, n + 1):`
Kumpulan	slice, map	list, dict
Dua nilai kembali	`return a, b`	`return a, b  (satu tuple)`
Galat	`if err != nil`	try dan except
Blok kode	kurung kurawal	indentasi

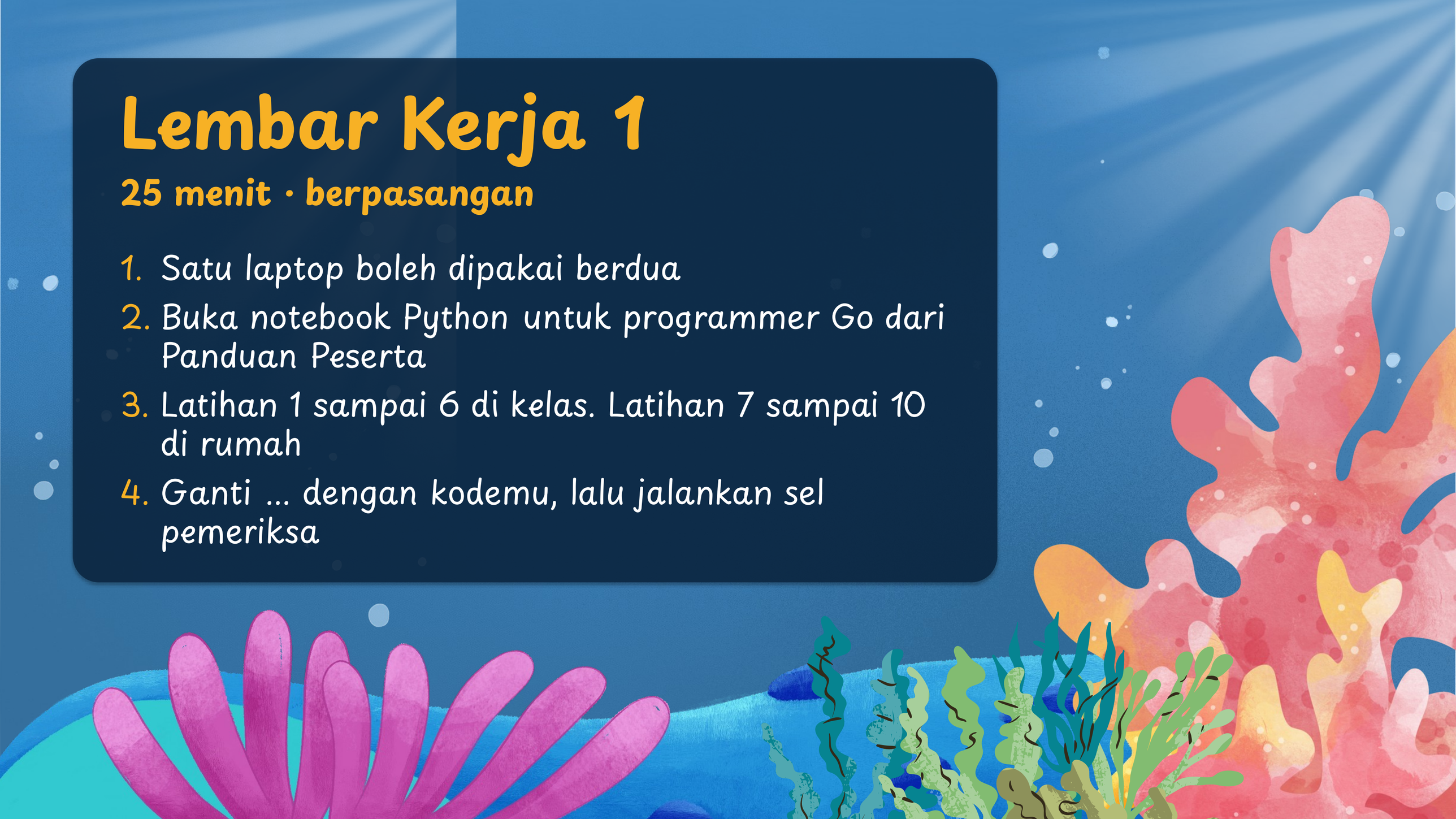
Tipe tidak dideklarasikan. / selalu menghasilkan pecahan, // pembagian bulat.



Lembar Kerja 1

25 menit · berpasangan

1. Satu laptop boleh dipakai berdua
2. Buka notebook Python untuk programmer Go dari Panduan Peserta
3. Latihan 1 sampai 6 di kelas. Latihan 7 sampai 10 di rumah
4. Ganti ... dengan kodemu, lalu jalankan sel pemeriksa



Lalu: Optimizer

Istirahat

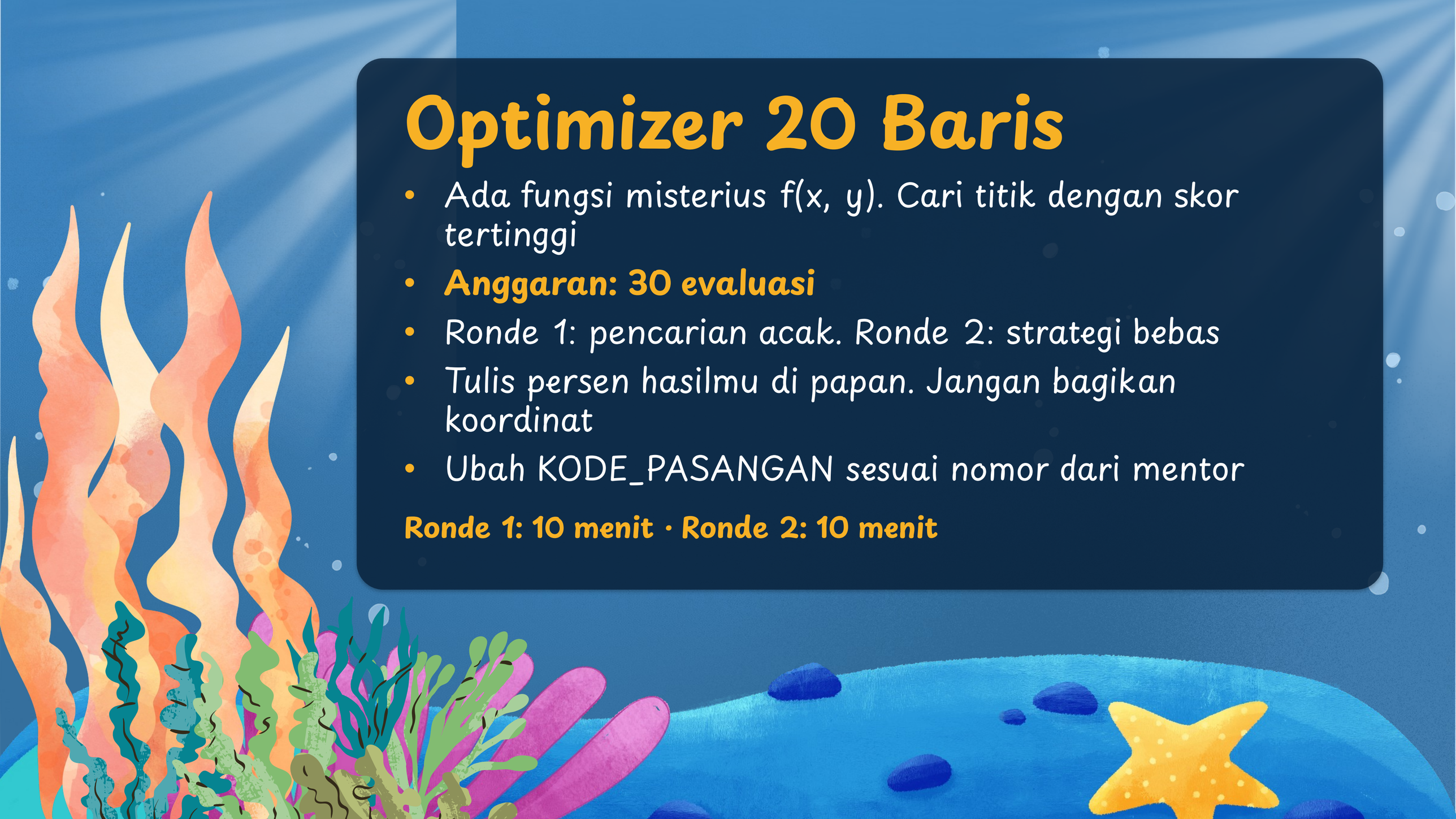
5 menit



Optimizer 20 Baris

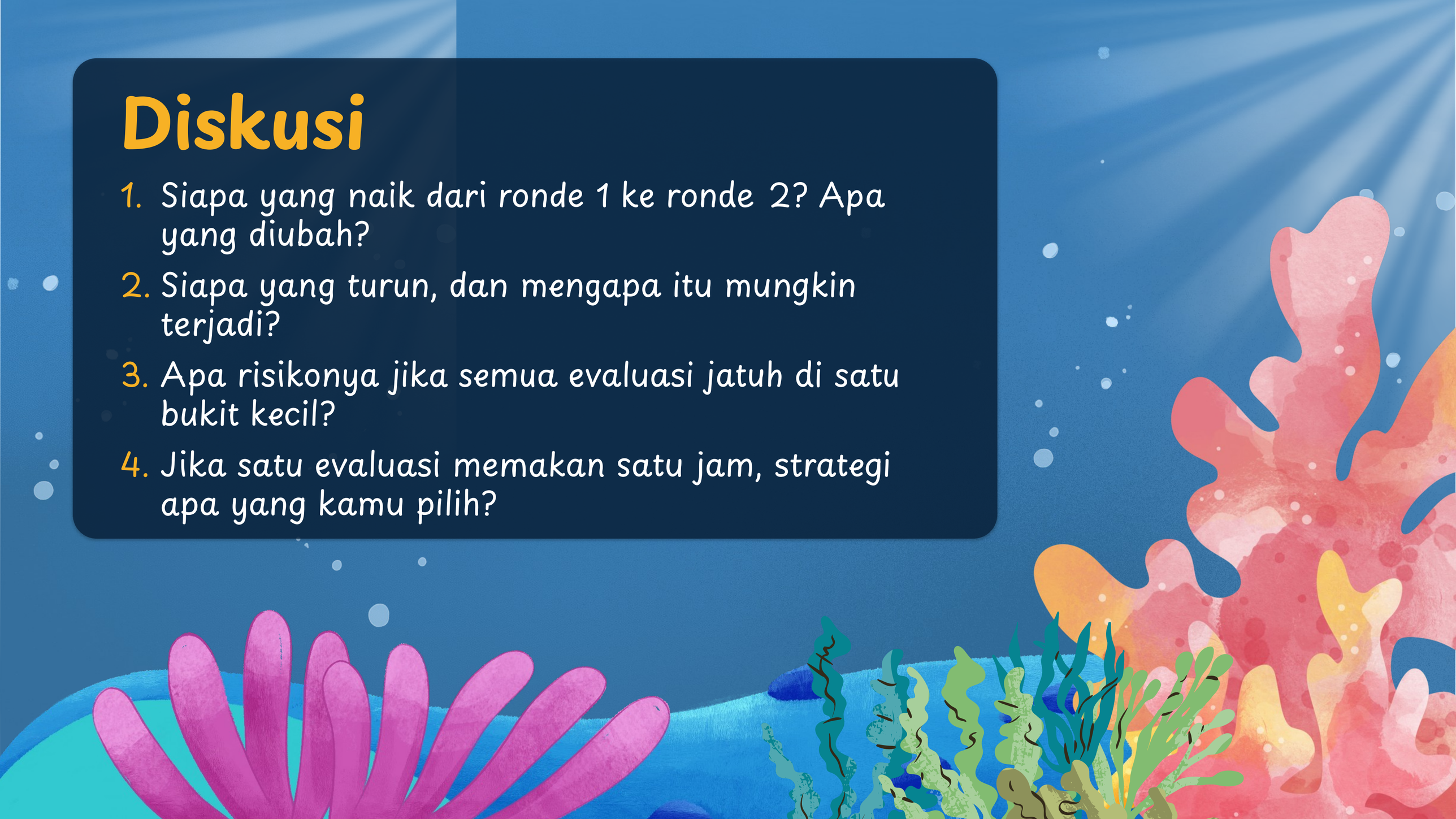
- Ada fungsi misterius f(x, y). Cari titik dengan skor tertinggi
- **Anggaran: 30 evaluasi**
- Ronde 1: pencarian acak. Ronde 2: strategi bebas
- Tulis persen hasilmu di papan. Jangan bagikan koordinat
- Ubah KODE_PASANGAN sesuai nomor dari mentor

Ronde 1: 10 menit · Ronde 2: 10 menit



Diskusi

1. Siapa yang naik dari ronde 1 ke ronde 2? Apa yang diubah?
2. Siapa yang turun, dan mengapa itu mungkin terjadi?
3. Apa risikonya jika semua evaluasi jatuh di satu bukit kecil?
4. Jika satu evaluasi memakan satu jam, strategi apa yang kamu pilih?



Stasiun Persiapan

A · Google dan Colab

Akun Google masuk. Colab terbuka dan print("halo") berjalan.

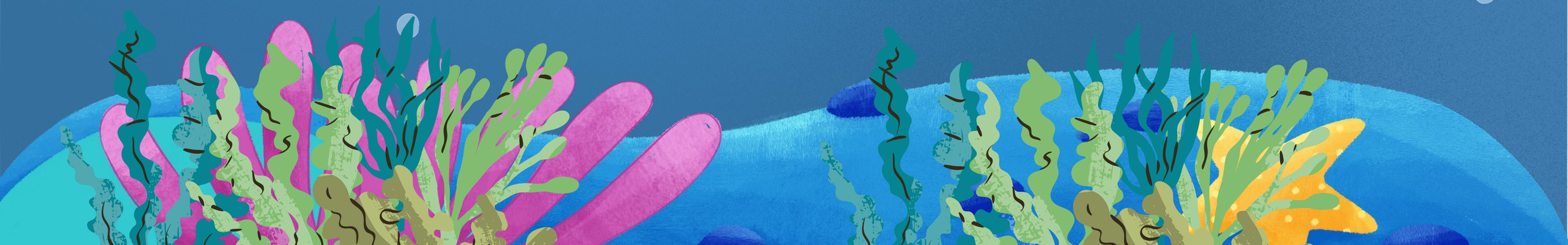
B · GitHub

Akun GitHub dibuat. Username diberikan ke mentor.

C · Buku

Kedua buku terunduh dan terbuka di perangkatmu.

10 menit. Yang belum selesai dikerjakan di rumah.



Untuk Pertemuan 1

- Baca UDL bagian 1.1 (halaman 1 sampai 6) dan bab 2 (halaman 17 sampai 22)
- Bawa laptop yang sudah bisa membuka Colab
- Latihan 7 sampai 10 dan persiapan yang tertinggal dikerjakan di rumah

Tiket keluar (2 menit)

Tulis satu pertanyaan dan satu hal yang kamu khawatirkan.

Advance Study Group

Terima Kasih



Sampai jumpa